เอกสารข้อกำหนดระบบและขอบเขตงาน

ระบบวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวผ่านเว็บแบบ File-Based

SRS + TOR + Use Case + File Diagram + API Contract

รูปแบบระบบ	ไม่มีฐานข้อมูล ใช้แฟ้ม CSV เป็นข้อมูลนำเข้า และบันทึกผลลัพธ์เป็นไฟล์
แหล่งอ้างอิงหลัก	เอกสารต้นทางและไฟล์ข้อมูลที่ผู้ใช้แนบไว้ในบทสนทนา

จัดทำเมื่อ 11/04/2026

สารบัญ

- 1 . บทสรุปผู้บริหาร
- 2 . เอกสาร SRS แบบทางการ
- 3 . เอกสาร TOR
- 4 . Use Case
- 5 . File Diagram และโครงสร้างแฟ้ม
- 6 . API Contract
- 7 . ภาคผนวก: โครงสร้างไฟล์ตัวอย่างและรูปแบบผลลัพธ์

1. บทสรุปผู้บริหาร

ระบบนี้เป็นระบบวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวผ่านเว็บที่ออกแบบให้ทำงานแบบ File-Based โดยไม่ใช้ฐานข้อมูล ข้อมูลต้นทางอ่านจากไฟล์ CSV และผลลัพธ์การคำนวณถูกบันทึกเป็นไฟล์ JSON/CSV/PDF เพื่อให้สามารถนำกลับมาเปิดดูหรือส่งต่อได้ง่าย เหมาะกับงานวิจัย งานต้นแบบ และงานสาธิตที่ต้องการโครงสร้างระบบไม่ซับซ้อน

แนวทางการออกแบบยึดตามเงื่อนไขหลักจากเอกสารต้นทาง ได้แก่ เริ่มและสิ้นสุดที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ทริปมาตรฐาน 2 วัน 1 คืน เวลาเที่ยวช่วง 08.00-17.00 น. สถานที่แต่ละวันต้องไม่ซ้ำ มีผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างน้อย 1 แห่งต่อวัน เลือกที่พักได้ 1 แห่ง และประเมินผลแบบหลายวัตถุประสงค์ด้านระยะทาง เวลา และปริมาณคาร์บอน

เอกสารฉบับนี้รวม SRS แบบทางการ TOR Use Case File Diagram และ API Contract เวอร์ชันล่าสุดที่รวมระบบแสดงผลจุดและเส้นทางบนแผนที่แล้ว

2. เอกสาร SRS แบบทางการ

2.1 บทนำ

ระบบนี้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้คำนวณและแสดงผลเส้นทางท่องเที่ยวบนเว็บ โดยออกแบบให้รองรับข้อจำกัดด้านเวลา ประเภทสถานที่ ที่พัก และการประเมินผลแบบหลายวัตถุประสงค์

ขอบเขตของระบบครอบคลุมการนำเข้าไฟล์ การตรวจสอบข้อมูล การคำนวณเส้นทาง การสรุปผล การบันทึกผลลัพธ์ การนำเข้าผลลัพธ์เดิมกลับมาแสดง และการแสดงจุดกับเส้นทางบนแผนที่

2.2 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบสำหรับคำนวณเส้นทางท่องเที่ยวจากข้อมูลไฟล์

เพื่อแสดงผลจุดและเส้นทางบนแผนที่ผ่านเว็บ

เพื่อบันทึกผลลัพธ์เป็นแฟ้มข้อมูลและเรียกดูย้อนหลังได้

เพื่อรองรับการเปรียบเทียบหลายวิธีและหลายไลฟ์สไตล์

2.3 ผู้ใช้งานระบบ

ผู้ดูแลระบบ ทำหน้าที่นำเข้าและตรวจสอบไฟล์ข้อมูลต้นทาง

ผู้ใช้งานทั่วไป ทำหน้าที่กำหนดเงื่อนไข เรียกคำนวณ และดูผลลัพธ์

ผู้วิจัยหรืออาจารย์ ใช้ทดสอบ เปรียบเทียบ และส่งออกรายงาน

2.4 สมมติฐานและข้อกำหนดอ้างอิง

- จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทริปคือท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
- ทริปหลักเป็นแบบ 2 วัน 1 คืน โดยวันที่ 1 เข้าพักในที่พัก และวันที่ 2 เดินทางกลับสนามบิน
- เวลาเที่ยวอยู่ในช่วง 08.00-17.00 น. และเวลาเที่ยวเฉลี่ยต่อสถานที่ประมาณ 4 5 นาที
- สถานที่ท่องเที่ยวใน 2 วันต้องไม่ซ้ำกัน
- ในแต่ละวันต้องมีผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างน้อย 1 แห่ง และเลือกที่พักได้ 1 แห่งต่อทริป
- พิจารณาการเดินทางด้วยรถยนต์ และให้สถานที่ที่มีความนิยมสูงมีโอกาสได้รับการเลือกสูงกว่า

2.5 ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements)

รหัส	รายละเอียด
FR-01	ระบบต้องนำเข้าข้อมูลสถานที่จากไฟล์ CSV ได้ พร้อมตรวจสอบคอลัมน์ขั้นต่ำ เช่น รหัสสถานที่ ชื่อสถานที่ ประเภท พิกัด เวลาเที่ยว และคะแนนความนิยม
FR-02	ระบบต้องนำเข้าข้อมูลระยะทาง เวลาเดินทาง และคาร์บอนจากไฟล์ CSV ได้
FR-03	ระบบต้องให้ผู้ใช้กำหนดเงื่อนไขการเดินทาง เช่น จำนวนวัน วิธีคำนวณ ไลฟ์สไตล์ น้ำหนัก objective และจำนวนสถานที่ต่อวัน
FR-04	ระบบต้องตรวจสอบเงื่อนไขสำคัญของเส้นทาง เช่น จุดเริ่มต้น/สิ้นสุด ช่วงเวลา สถานที่ไม่ซ้ำ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และที่พัก
FR-05	ระบบต้องรองรับอย่างน้อยเคสท่องเที่ยว 1 วันและ 2 วัน 1 คืน
FR-06	ระบบต้องรองรับโครงสร้างการขยายไปยังวิธี Lingo, SA, GA, SA+ALNS และ GA+ALNS
FR-07	ระบบต้องสรุปผลลัพธ์การคำนวณเป็นรายการสถานที่ ระยะทาง เวลา ปริมาณ CO และคะแนนรวม
FR-08	ระบบต้องรองรับการแสดงผลตามไลฟ์สไตล์ เช่น สายวัฒนธรรม สายคาเฟ่ติดแกรม และสายของอร่อย
FR-09	ระบบต้องแสดงจุดสถานที่บนแผนที่ แยกประเภทอย่างน้อยเป็นสนามบิน ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และผลิตภัณฑ์ชุมชน
FR-10	ระบบต้องแสดงเส้นทางบนแผนที่เป็นเส้นเชื่อมตามลำดับ

	จริง และแยกสีตามวัน
FR-11	ระบบต้องแสดงรายละเอียดของแต่ละจุดเมื่อผู้ใช้คลิก เช่น ชื่อ ประเภท ลำดับ เวลาเข้า และเวลาออก
FR-12	ระบบต้องบันทึกผลลัพธ์การคำนวณเป็นไฟล์ JSON อย่างน้อย 1 ไฟล์ต่อ 1 การคำนวณ
FR-13	ระบบต้องนำเข้าไฟล์ผลลัพธ์เดิมกลับมาแสดงผลทั้งแบบรายการและแผนที่ได้โดยไม่ต้องคำนวณใหม่
FR-14	ระบบต้องแสดงรายการผลลัพธ์ย้อนหลังจาก manifest file ได้
FR-15	ระบบต้องส่งออกผลลัพธ์เป็น JSON CSV และ PDF ได้

2.6 ความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ (Non-functional Requirements)

รหัส	รายละเอียด
NFR-01	ใช้งานง่ายผ่านเว็บเบราว์เซอร์และรองรับภาษาไทย
NFR-02	ตอบสนองเคสขนาดเล็กได้ในเวลาที่เหมาะสม และแผนที่ต้องไม่หน่วงมาก
NFR-03	ตรวจสอบรูปแบบไฟล์และ schema ก่อนใช้งานทุกครั้ง
NFR-04	แยกโมดูลอ่านไฟล์ คำนวณเส้นทาง แสดงแผนที่ และบันทึกผลลัพธ์ออกจากกันอย่างชัดเจน
NFR-05	ย้ายระบบไปเครื่องอื่นได้โดยการย้ายโฟลเดอร์โปรเจกต์และไฟล์ข้อมูล
NFR-06	จำกัดชนิดไฟล์ที่อัปโหลดและป้องกันไฟล์ที่โครงสร้างไม่ถูกต้อง

2.7 ข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์ของระบบ

หมวด	รายการ
Input Files	places.csv, distance_matrix.csv, travel_time_matrix.csv, co2_matrix.csv,

	hotels.csv, community_products.csv
Result Files	route_result_xxx.json, results_manifest.json, summary_export_xxx.csv, report_xxx.pdf
Map Data	markers, polylines, center, zoom, daily route segments

2.8 เกณฑ์การยอมรับระบบ

- นำเข้าข้อมูลจาก CSV ได้ครบและตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นได้
- คำนวณเส้นทางตามเงื่อนไขหลักได้
- บันทึกผลลัพธ์เป็นไฟล์และเปิดย้อนหลังได้
- แสดงผลรายการเส้นทางและแผนที่ได้
- ส่งออกผลลัพธ์เป็น JSON CSV และ PDF ได้

3. เอกสาร TOR

3.1 ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาระบบวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวผ่านเว็บแบบ File-Based พร้อมระบบแสดงผลจุดและเส้นทางบนแผนที่

3.2 หลักการและเหตุผล

โครงการนี้เกิดจากความจำเป็นในการพัฒนาระบบต้นแบบที่สามารถคำนวณและนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขเชิงเวลา สถานที่ และหลายวัตถุประสงค์ โดยไม่เพิ่มภาระการดูแลฐานข้อมูล

3.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

พัฒนาระบบต้นแบบที่อ่านข้อมูลจากไฟล์ CSV คำนวณเส้นทาง บันทึกผลลัพธ์เป็นไฟล์ และแสดงผลจุดกับเส้นทางบนแผนที่ผ่านเว็บ

3.4 ขอบเขตงาน

- ออกแบบระบบเว็บแบบไม่มีฐานข้อมูล
- พัฒนา Backend ด้วย Python สำหรับการรับไฟล์ ประมวลผล และส่งข้อมูลกลับ
- พัฒนาโมดูลอ่านและตรวจสอบไฟล์ CSV
- พัฒนาโมดูลคำนวณเส้นทางและประเมินผลหลายวัตถุประสงค์
- พัฒนาโมดูลบันทึกผลลัพธ์เป็นไฟล์ JSON และ manifest
- พัฒนาโมดูลแสดงผลจุดและเส้นทางบนแผนที่
- พัฒนาโมดูลส่งออกผลลัพธ์เป็น JSON CSV และ PDF
- จัดทำเอกสารระบบและคู่มือใช้งาน

3.5 ผลส่งมอบ

รหัส	ผลส่งมอบ

D-01	Source code ของระบบ
D-02	ชุดไฟล์ input ตัวอย่าง
D-03	ชุดไฟล์ result ตัวอย่าง
D-04	เอกสาร SRS / TOR / Use Case / File Diagram / API Contract
D-05	คู่มือการใช้งานและคู่มือ import/export
D-06	รายงานผลการทดสอบ

3.6 ระยะเวลาดำเนินงานตัวอย่าง

ช่วงเวลา	งาน
สัปดาห์ 1	วิเคราะห์และออกแบบระบบ
สัปดาห์ 2	พัฒนาโมดูลนำเข้าไฟล์และ validation
สัปดาห์ 3-4	พัฒนาโมดูลคำนวณเส้นทาง
สัปดาห์ 5	พัฒนาโมดูลแผนที่และการแสดงผล
สัปดาห์ 6	พัฒนา save/import/export
สัปดาห์ 7	ทดสอบและปรับปรุง

3.7 เกณฑ์ตรวจรับ

- ระบบทำงานได้จริงตามขอบเขต
- ข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์ถูกต้องตามรูปแบบ
- แผนที่แสดงจุดและเส้นทางได้
- เอกสารครบถ้วนและใช้อ้างอิงพัฒนาได้

4. Use Case

4.1 Actors

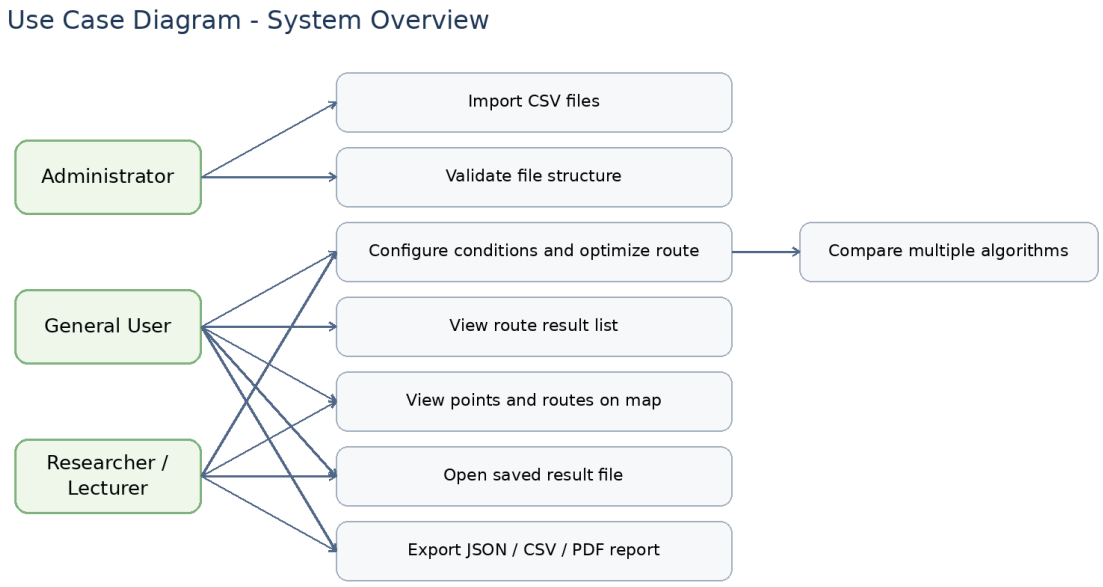
Actor	บทบาท

Administrator	นำเข้าไฟล์ CSV และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
General User	กำหนดเงื่อนไข เรียกคำนวณ ดูผลลัพธ์ และเปิดผลย้อนหลัง
Researcher / Lecturer	ทดสอบ เปรียบเทียบหลายวิธี และส่งออกรายงาน

4.2 Use Case List

รหัส	คำอธิบาย
UC-01	นำเข้าข้อมูลสถานที่จาก CSV
UC-02	นำเข้าข้อมูลเมตริกซ์การเดินทาง
UC-03	ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์
UC-04	เลือกเงื่อนไขการเดินทาง
UC-05	คำนวณเส้นทาง
UC-06	บันทึกผลลัพธ์
UC-07	ดูผลลัพธ์รายการเส้นทาง
UC-08	ดูผลลัพธ์บนแผนที่
UC-09	เปิดผลลัพธ์ย้อนหลังจากไฟล์
UC-10	เปรียบเทียบหลายวิธี
UC-11	ดูผลลัพธ์ตามไลฟ์สไตล์
UC-12	ส่งออกรายงาน

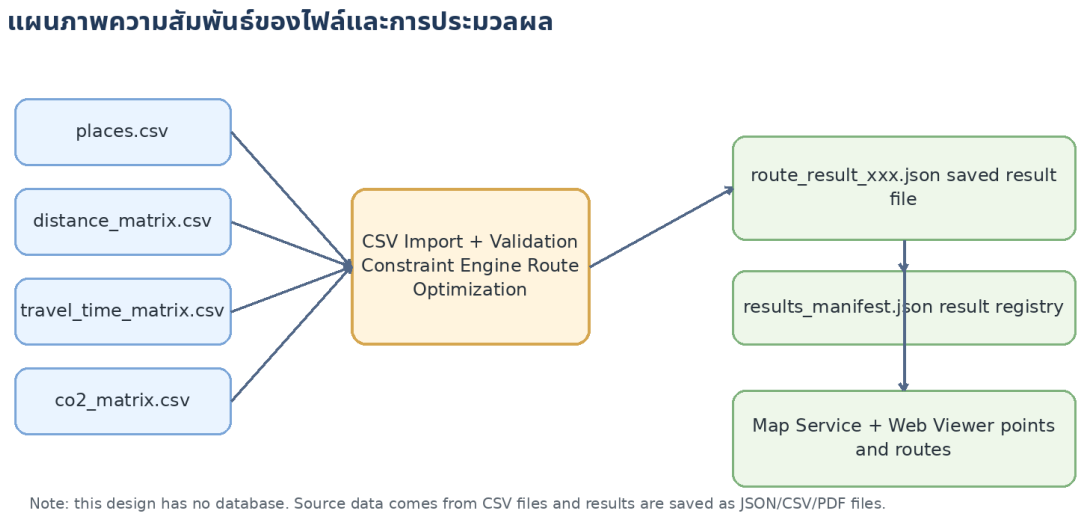
4.3 แผนภาพ Use Case



รูปที่ 1 แผนภาพ Use Case ของระบบ

5. File Diagram และโครงสร้างแฟ้ม

5.1 ภาพรวมความสัมพันธ์ของไฟล์



รูปที่ 2 ความสัมพันธ์ของไฟล์และการประมวลผล

5.2 โครงสร้างโฟลเดอร์ที่แนะนำ

```
travel-route-file-system/
├─ backend/
│   └─ app/
```

```
│     ├─ api/
│     ├─ services/
│     ├─ optimizers/
│     ├─ schemas/
│     └─ utils/
├─ frontend/
├─ data/
│  ├─ inputs/
│  └─ imports/
├─ storage/
│  ├─ results/
│  ├─ manifests/
│  ├─ exports/
│  └─ logs/
└─ docs/
```

5.3 รูปแบบไฟล์หลัก

ไฟล์	หน้าที่
places.csv	เก็บข้อมูลสถานที่หลัก เช่น ID ชื่อ พิกัด เวลาเที่ยว คะแนน ความนิยม และประเภท
distance_matrix.csv	เก็บระยะทางระหว่างจุด
travel_time_matrix.csv	เก็บเวลาเดินทางระหว่างจุด
co2_matrix.csv	เก็บคาร์บอนต่อช่วงการเดินทาง
route_result_xxx.json	เก็บผลลัพธ์การคำนวณแต่ละรอบ
results_manifest.json	เก็บรายการผลลัพธ์ทั้งหมดเพื่อใช้เปิดย้อนหลัง

6. API Contract

API ชุดนี้ออกแบบสำหรับระบบ File-Based จึงไม่มี endpoint ที่เชื่อมกับฐานข้อมูลโดยตรง แต่เน้นการรับไฟล์ ประมวลผล บันทึกผลลัพธ์ และให้ข้อมูลสำหรับแผนที่

6.1 File Import APIs

Endpoint	วัตถุประสงค์	**Response** หลัก
POST /api/v1/files/places/import	อัปโหลดไฟล์ข้อมูลสถานที่	message, total_records, valid

POST /api/v1/files/matrix/import	อัปโหลดไฟล์ระยะทาง เวลาเดินทาง และคาร์บอน	message, files, valid
POST /api/v1/files/validate	ตรวจสอบไฟล์โดยไม่บันทึก	valid, errors

6.2 Route Optimization APIs

Endpoint	วัตถุประสงค์	Response หลัก
POST /api/v1/routes/optimize	คำนวณเส้นทางและบันทึกผลลัพธ์เป็นไฟล์	result_id, file_name, summary
POST /api/v1/routes/preview-map	คำนวณเส้นทางเพื่อ preview บนแผนที่โดยยังไม่บันทึกไฟล์	preview, map_data
GET /api/v1/routes/compare	เปรียบเทียบหลายวิธี	items[]

6.3 Result File APIs

Endpoint	วัตถุประสงค์	Response หลัก
GET /api/v1/results	ดึงรายการผลลัพธ์จาก manifest	items[]
GET /api/v1/results/{result_id}	ดึงผลลัพธ์ฉบับเต็มจากไฟล์	result object
POST /api/v1/results/import	นำเข้าไฟล์ผลลัพธ์จากภายนอก	message, result_id, valid
DELETE /api/v1/results/{result_id}	ลบไฟล์ผลลัพธ์และอัปเดต manifest	message

6.4 Map APIs

Endpoint	วัตถุประสงค์	Response หลัก
GET /api/v1/results/{result_id}/map	ดึงข้อมูลจุดและเส้นทางสำหรับแผนที่	center, zoom, days[]
GET /api/v1/map/points	ดึงรายการจุดทั้งหมดจาก places.csv	items[]
GET /api/v1/map/legend	ดึง legend ของประเภทจุด	items[]

6.5 Export APIs

Endpoint	วัตถุประสงค์	Response หลัก
GET /api/v1/results/{result_id}/export?format=json	ส่งออกผลลัพธ์เป็น JSON	file
GET /api/v1/results/{result_id}/export?format=csv	ส่งออกผลลัพธ์เป็น CSV	file
GET /api/v1/results/{result_id}/export?format=pdf	ส่งออกผลลัพธ์เป็น PDF	file

6.6 ตัวอย่าง Request/Response

POST /api/v1/routes/optimize - Request

```
{
  "trip_days": 2,
  "algorithm": "sa",
  "lifestyle_type": "culture",
  "weight_distance": 0.4,
  "weight_time": 0.3,
  "weight_co2": 0.3,
  "max_places_per_day": 3,
  "start_place_type": "airport",
  "end_place_type": "airport"
}
```

POST /api/v1/routes/optimize - Response

```
{
  "result_id": "route_result_2026-04-11_001",
  "file_name": "route_result_2026-04-11_001.json",
  "summary": {
    "total_distance_km": 124.8,
    "total_time_min": 390,
    "total_co2_kg": 17.5,
    "selected_hotel": "ABC Resort"
```

```
  }
}
```

GET /api/v1/results/{result_id}/map - Response

```
{
  "result_id": "route_result_2026-04-11_001",
  "center": [8.5396, 99.9447],
  "zoom": 10,
  "days": [
    {
      "day_no": 1,
      "color": "blue",
      "markers": [],
      "polyline": []
    }
  ]
}
```

7. ภาคผนวก

7.1 ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลจากไฟล์ TravelInfo.csv

ลำดับ	ชื่อคอลัมน์
1	Order
2	ID
3	Name
4	LAT
5	LNG
6	VisitTime
7	RATE
8	CO2
9	TYPE

จากไฟล์ตัวอย่างมีข้อมูลทั้งหมด 44 แถว และ 9 คอลัมน์

7.2 โครงสร้างผลลัพธ์ JSON ที่แนะนำ

```
{
  "result_id": "route_result_2026-04-11_001",
  "created_at": "2026-04-11T10:30:00",
  "request": {...},
  "summary": {...},
  "days": [...],
  "map_data": {
    "center": [8.5396, 99.9447],
    "zoom": 10,
    "days": [...]
  }
}
```

7.3 แหล่งอ้างอิงภายในชุดข้อมูล

- Data_Travel_2568.pdf: ระบุเงื่อนไขการเดินทาง กรอบการทดลอง และรูปแบบผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- TravelInfo.csv: แสดงโครงสร้างข้อมูลสถานที่ตัวอย่าง เช่น ID ชื่อ พิกัด เวลาเที่ยว คะแนน และประเภทสถานที่